

Estudo de Caso 01: Comparação do IMC médio de alunos do PPGE-UFMG ao longo de dois semestres

Beatriz S. Campagnaro, Filipe C. Andrade e Izabela C. S. Barbosa

28 de Agosto de 2026

Introdução

Neste estudo de caso, o objetivo é comparar o IMC (Índice de Massa Corporal) médio de duas populações independentes de estudantes. O grupo amostral é composto por alunos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGE) da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), dos semestres 2016-2 e 2017-2.

O IMC é utilizado como um indicador indireto (variável *proxy*) para avaliar possíveis mudanças no estilo de vida dos estudantes entre esses dois períodos. As duas turmas são compostas por alunos diferentes, o que caracteriza as coletas como amostras independentes. Além disso, como esse índice possui limitações conhecidas, é mais adequado analisar os dados separando-os por gênero. Portanto, os testes estatísticos são realizados de forma independente para as populações masculina e feminina.

Para realizar essa comparação, o estudo faz uso de ferramentas de inferência estatística. São aplicados testes de hipóteses para verificar se houve diferença significativa nas médias dos dois semestres, para cada uma das populações. As premissas necessárias para os testes e a adequação do tamanho das amostras também são avaliadas, sendo a justificativa de cada uma dessas etapas detalhada no decorrer deste estudo de caso.

Descrição da Coleta de Dados

Os dados foram disponibilizados na disciplina, referentes às turmas de 2016-2 e 2017-2 do PPGE-UFMG, com as variáveis peso, altura e gênero autopreenchidas pelos alunos. O primeiro passo foi a coleta dos dados a partir dos arquivos CSV (do inglês *Comma-Separated Values*). Em seguida, os dados foram tratados para ficarem no mesmo formato, com as colunas padronizadas da seguinte forma:

Semestre	ID	Curso	Genero	Idade	Altura (m)	Peso (kg)
-	1	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	-
:	:	:	:	:	:	:
-	n	-	-	-	-	-

```
# 1. Configuração dos arquivos e das colunas
# Cada semestre é definido por: caminho do arquivo, separador,
# mapeamento das colunas, filtro de curso e identificação do semestre.
```

```
config_2016 <- list(
```

```

caminho      = "Dados/imc_20162.csv",
separador    = ",",
mapa_colunas = c(ID = "ID", Curso = "Course", Genero = "Gender",
                  Altura = "Height.m", Peso = "Weight.kg"),
filtro_curso = "PPGEE", # 2016 vem misturado com a graduação
semestre     = "2016-2"
)

config_2017 <- list(
  caminho      = "Dados/imc_20172.csv",
  separador    = ";",
  mapa_colunas = c(Peso = "Weight.kg", Altura = "height.m",
                  Genero = "Sex", Idade = "Age.years"),
  filtro_curso = NULL, # 2017 já vem só com PPGEE
  semestre     = "2017-2"
)

```

2. Carregamento e padronização dos dados

```

carregar_dados <- function(config) {
  bruto <- read.csv(config$caminho,
    sep = config$separador,
    stringsAsFactors = FALSE)

  bruto <- rename(bruto, !!!config$mapa_colunas)

  # Criação das colunas ausentes no arquivo original
  if (!"Idade" %in% names(bruto)) bruto$Idade <- NA_real_
  if (!"Curso" %in% names(bruto)) bruto$Curso <- "PPGEE"
  if (!"ID" %in% names(bruto)) bruto$ID <- seq_len(nrow(bruto))

  # Aplicação do filtro de curso quando necessário
  if (!is.null(config$filtro_curso)) {
    bruto <- filter(bruto, Curso == config$filtro_curso)
  }

  bruto$Semestre <- config$semestre
  select(bruto, Semestre, ID, Curso, Genero, Idade, Altura, Peso)
}

dados_2016 <- carregar_dados(config_2016)
dados_2017 <- carregar_dados(config_2017)

```

O arquivo de 2016 contém também alunos de graduação em Engenharia de Sistemas (curso ENGSIS) e por isso foi aplicado um filtro para selecionar somente alunos do PPGEE; o de 2017 já contém exclusivamente alunos de pós-graduação.

Após essa etapa prosseguiu-se com o cálculo do IMC de cada participante por meio da Equação 1:

$$IMC = \frac{Peso}{Altura^2} \quad (1)$$

sendo o peso dado em quilogramas (kg) e a altura em metros (m). O valor resultante desse cálculo foi armazenado em uma nova coluna, nomeada IMC, adicionada ao final do conjunto de dados, conforme o

código a seguir.

```
# 3. Cálculo do IMC
calcular_imc <- function(dados) {
  mutate(dados, IMC = Peso / (Altura^2))
}

dados_2016 <- calcular_imc(dados_2016)
dados_2017 <- calcular_imc(dados_2017)
```

Antes dos testes de hipótese, os dados foram verificados quanto à presença de valores ausentes e identificadores duplicados. Não foram aplicados filtros por faixa de altura ou peso, a fim de evitar a exclusão de observações potencialmente legítimas. A base de 2016-2 continha 28 observações (21 homens e 7 mulheres) e a de 2017-2, 25 (21 homens e 4 mulheres). Não foram identificados valores ausentes ou duplicidades, portanto, nenhuma observação foi excluída.

```
checar_qualidade <- function(dados) {
  # 4. Verificação da qualidade dos dados
  dados %>%
    group_by(Semestre) %>%
    summarise(
      n_total      = n(),
      n_ausentes_peso = sum(is.na(Peso)),
      n_ausentes_altura = sum(is.na(Altura)),
      n_id_duplicado = sum(duplicated(ID)),
      .groups = "drop"
    )
}

# 5. Consolidação das bases
dados <- bind_rows(dados_2016, dados_2017)
checar_qualidade(dados)
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   Semestre n_total n_ausentes_peso n_ausentes_altura n_id_duplicado
##   <chr>      <int>      <int>          <int>          <int>
## 1 2016-2      28          0              0              0
## 2 2017-2      25          0              0              0
```

Após finalizadas as etapas de tratamento, validação e organização dos dados foi iniciada a etapa seguinte, que consiste na modelagem do experimento, delimitando o escopo, assim como seu objetivo e outros por menores que serão discutidos na próxima seção.

Desenho do Experimento

Para cada gênero, comparou-se a média de IMC entre 2016-2 e 2017-2 por meio de um teste de diferença com hipóteses:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

Em que:

- H_0 (**Hipótese Nula**): Assume que não há diferença no IMC entre os dois períodos. Matematicamente, a média do primeiro período (μ_1) é estritamente igual à média do segundo (μ_2).
- H_1 (**Hipótese Alternativa**): Assume que existe uma diferença estatisticamente significativa entre as médias dos dois períodos ($\mu_1 \neq \mu_2$).
- μ_1 : Média populacional do IMC referente ao período de 2016-2.
- μ_2 : Média populacional do IMC referente ao período de 2017-2.

O poder estatístico foi definido em 80% por ser um valor que estabelece um equilíbrio entre a precisão necessária para detectar diferenças reais e a complexidade do dimensionamento amostral. Um poder estatístico maior, como 90% ou 95%, aumentaria a quantidade de observações necessárias, o que não reflete ao tamanho dos dados amostrados. Dessa forma, esse valor assegura a confiabilidade da análise sem tornar os requisitos de amostra impraticáveis.

Como a diferença mínima de interesse entre as médias populacionais de IMC não é estabelecida diretamente pelo teste de hipótese e não foram encontrados trabalhos técnicos que definam um valor adequado para o escopo da população observada (adultos universitários), optou-se por realizar uma análise de sensibilidade do tamanho amostral. Foram considerados tamanhos de efeito minimamente relevantes de 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0 unidades de IMC, permitindo avaliar como a quantidade de indivíduos necessária para atingir o poder estatístico desejado varia em função da magnitude do efeito de interesse. Essa faixa de valores de δ^* foi escolhida de modo a abranger desde diferenças relativamente pequenas (0,5-1,0) até diferenças de maior magnitude (2,5-3,0) na escala do IMC. O limite máximo da faixa de valores de δ^* foi escolhido próximo à metade da largura da faixa de peso normal, definida segundo a classificação de IMC da Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1995). O valor de metade da faixa, calculado a seguir a partir da tabela de classificação, é 3,25 unidades de IMC.

```
# Tabela de classificação de IMC (OMS).
classificacao_imc <- data.frame(
  categoria      = c("Abaixo do peso", "Peso normal", "Sobrepeso", "Obesidade"),
  limite_inferior = c(0,      18.5, 25,   30),
  limite_superior = c(18.5, 25,   30,   Inf)
)

faixa_normal    <- classificacao_imc[classificacao_imc$categoria == "Peso normal", ]
imc_min_normal  <- faixa_normal$limite_inferior
imc_max_normal  <- faixa_normal$limite_superior

# metade da largura da faixa de peso normal segundo a classificação da OMS
metade_faixa_normal <- (imc_max_normal - imc_min_normal) / 2

# tamanho de efeito minimamente relevante
deltas <- c(0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3)

# Comparações a rodar, uma entrada por gênero.
comparacoes <- list(
  list(genero = "M", semestre_1 = "2016-2", semestre_2 = "2017-2"),
  list(genero = "F", semestre_1 = "2016-2", semestre_2 = "2017-2")
)

alpha <- 0.05
power_alvo <- 0.80
```

```

# Pega o vetor de IMC de um semestre+gênero específico
extrair_grupo <- function(dados, semestre_alvo, genero_alvo) {
  dados %>%
    filter(Semestre == semestre_alvo, Genero == genero_alvo) %>%
    pull(IMC)
}

```

Com todos os dados tratados e organizados, e com a premissa definida, dá-se início ao teste de diferença. A função `testar_diferenca` aplica inicialmente o teste de Shapiro-Wilk em ambos os grupos. Se a premissa de normalidade for atendida, utiliza-se o teste t de Welch (que não exige que as variâncias sejam iguais). Caso a normalidade seja violada em pelo menos um dos grupos, o algoritmo adota automaticamente o teste não paramétrico de Mann-Whitney.

```

# Teste de diferença. Shapiro-Wilk decide entre teste t
# de Welch (os dois grupos passam em normalidade) ou Mann-Whitney
# (algum dos dois falha)
testar_diferenca <- function(x, y, alpha = 0.05) {
  shapiro_x <- shapiro.test(x)$p.value
  shapiro_y <- shapiro.test(y)$p.value
  normal <- (shapiro_x > alpha) && (shapiro_y > alpha)

  if (normal) {
    teste <- t.test(x, y, var.equal = FALSE)
    nome_teste <- "Teste t de Welch"
  } else {
    teste <- wilcox.test(x, y, conf.int = TRUE)
    nome_teste <- "Teste de Mann-Whitney"
  }

  list(nome_teste = nome_teste, shapiro_x = shapiro_x, shapiro_y = shapiro_y,
       p_valor = teste$p.value, estimativa = teste$estimate, ic = teste$conf.int)
}

```

E para realizar a análise do tamanho amostral (poder estatístico), tendo em vista que o volume de dados coletados é relativamente baixo (especialmente para o gênero feminino), é pertinente avaliar se os testes possuem força estatística suficiente para detectar diferenças. Para isso, as funções de cálculo de amostra estimam qual seria o tamanho ideal das turmas (n) para garantir um poder estatístico de 80%, dado os δ^* estipulados.

```

# n ideal pro teste de diferença: fórmula pronta do R
calcular_n_diferenca <- function(delta, sd, alpha = 0.05, power_alvo = 0.80) {
  ceiling(power.t.test(delta = delta, sd = sd, sig.level = alpha,
    power = power_alvo, type = "two.sample",
    alternative = "two.sided")$n)
}

```

Com todas as funções que serão usadas já criadas e todas as premissas discutidas, visualiza-se abaixo a distribuição do IMC por semestre e gênero como uma análise preliminar, antes da execução dos testes. A Figura 1 apresenta essa distribuição.

```

# Cria o Histograma e salva na variável g1
g1 <- ggplot(dados, aes(x = IMC, fill = Genero)) +
  geom_histogram(bins = 8, color = "black") +
  facet_grid(Genero ~ Semestre) +
  scale_fill_manual(values = c("F" = "lightpink", "M" = "lightblue")) +
  labs(x = "IMC", y = "Frequência",
       title = "Histograma") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none",
       plot.title = element_text(hjust = 0.5)) # Remove legenda e centraliza

# Cria o Boxplot e salva na variável g2
g2 <- ggplot(dados, aes(x = Semestre, y = IMC, fill = Genero)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.6, outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(width = 0.15, size = 2, alpha = 0.7, color = "black") +
  facet_wrap(~ Genero) +
  scale_fill_manual(values = c("F" = "lightpink", "M" = "lightblue")) +
  labs(x = "Semestre", y = "IMC (kg/m²)",
       title = "Boxplot com Jitter") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none",
       plot.title = element_text(hjust = 0.5)) # Remove legenda e centraliza

# Plota lado a lado
g1 + g2

```

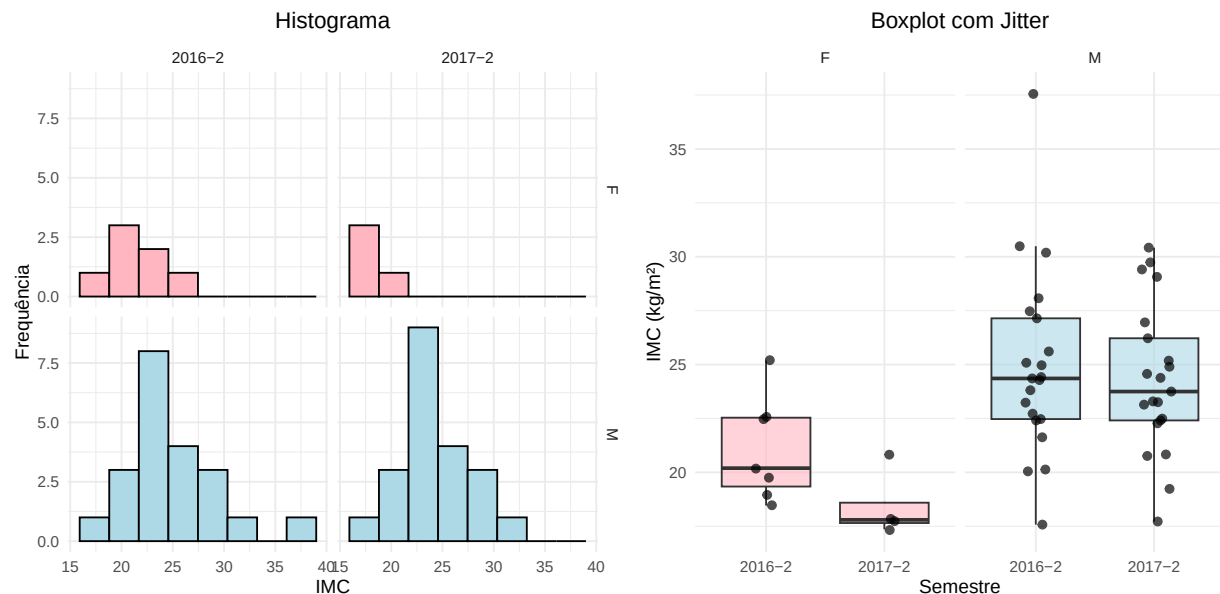


Figure 1: Comparação das distribuições do IMC: Histograma vs Boxplot

As distribuições comportam-se, visualmente, de forma similar à normal. No entanto, o grupo feminino de 2017, por possuir apenas 4 pontos, torna essa suposição incerta, aspecto avaliado formalmente pelo teste de Shapiro-Wilk na seção seguinte.

Análise Estatística

Nesta etapa, os testes definidos nas seções anteriores são executados para cada comparação. A Tabela 1 reúne os resultados dos testes de diferença; a Tabela 2, as análises de tamanho amostral; e a Tabela 3, as médias descritivas por grupo.

```
resultados <- lapply(comparacoes, function(cmp) {
  x <- extrair_grupo(dados, cmp$semestre_1, cmp$genero)
  y <- extrair_grupo(dados, cmp$semestre_2, cmp$genero)

  # Desvio-padrão combinado
  sd_pool <- sqrt(((length(x) - 1) * var(x) +
                    (length(y) - 1) * var(y)) /
                  (length(x) + length(y) - 2))
})

# Tamanho amostral necessário para cada delta
n_ideal_diferenca <- sapply(
  deltas,
  function(delta) {
    calcular_n_diferenca(
      delta = delta,
      sd = sd_pool,
      alpha = alpha,
      power_alvo = power_alvo
    )
  }
)

list(
  genero = cmp$genero,
  n1 = length(x), n2 = length(y),
  media_1 = mean(x), media_2 = mean(y),
  dp_1 = sd(x), dp_2 = sd(y),
  diferenca = testar_diferenca(x, y, alpha),
  deltas = deltas,
  n_ideal_diferenca = n_ideal_diferenca,
  sd_pool = sd_pool
)
})

names(resultados) <- sapply(comparacoes, function(c) c$genero)

# Tabela 1: testes de diferença
tabela_resultados <- do.call(rbind, lapply(resultados, function(r) {
  data.frame(
    Genero = r$genero,
    n1 = r$n1,
    n2 = r$n2,
    Teste = r$diferenca$nome_teste,
    p_diferenca = round(r$diferenca$p_valor, 3),
    Intervalo_confianca = paste0(
      "[", round(r$diferenca$ic[1], 2),
```

```

      "; ", round(r$diferenca$ic[2], 2), "]"
    ))
  })
}))

tabela <- footnote(
  knitr::kable(
    tabela_resultados,
    booktabs = TRUE,
    row.names = FALSE,
    col.names = c("Gênero", "n (2016-2)", "n (2017-2)", "Teste",
                  "p (diferença)", "IC 95%"),
    caption = "Resultados dos testes de diferença."
  ),
  general = "No teste de Welch, o intervalo de confiança corresponde à diferença de
médias; no teste de Mann-Whitney, à diferença de localização estimada pelo método
de Hodges-Lehmann. Essas grandezas não são diretamente comparáveis.",
  general_title = "Nota: ",
  threeparttable = TRUE
)

cat(as.character(tabela))

```

Table 1: Resultados dos testes de diferença.

Gênero	n (2016-2)	n (2017-2)	Teste	p (diferença)	IC 95%
M	21	21	Teste t de Welch	0.592	[-1.79; 3.09]
F	7	4	Teste de Mann-Whitney	0.073	[-0.64; 5.23]

Nota:

makecell[1]No teste de Welch, o intervalo de confiança corresponde à diferença de médias; no teste de Mann-Whitney, à diferença de localização estimada pelo método de Hodges-Lehmann. Essas grandezas não são diretamente comparáveis.

```

# Tabela 2: análise de sensibilidade do tamanho amostral
tabela_resultados2 <- data.frame(
  Delta = deltas,
  n_homens = resultados[["M"]]$n_ideal_diferenca,
  n_mulheres = resultados[["F"]]$n_ideal_diferenca
)

knitr::kable(
  tabela_resultados2,
  row.names = FALSE,
  col.names = c(
    "Tamanho de efeito ( $\Delta$ )",
    "n ideal masculino",
    "n ideal feminino"
  ),
  caption = "Tamanho amostral necessário por grupo para diferentes
magnitudes de tamanho de efeito."
)

```

Table 2: Tamanho amostral necessário por grupo para diferentes magnitudes de tamanho de efeito.

Tamanho de efeito (δ^*)	n ideal masculino	n ideal feminino
0.5	959	300
1.0	241	76
1.5	108	35
2.0	61	20
2.5	40	13
3.0	28	10

Tabela 3: médias descritivas por grupo (dá proveniência aos valores citados na Conclusão)

```
tabela_descritiva <- do.call(rbind, lapply(resultados, function(r) {
  data.frame(
    Genero      = r$genero,
    Media_2016  = round(r$media_1, 2),
    DP_2016     = round(r$dp_1, 2),
    Media_2017  = round(r$media_2, 2),
    DP_2017     = round(r$dp_2, 2)
  )
}))
knitr::kable(tabela_descritiva, row.names = FALSE,
  col.names = c("Gênero", "Média 2016-2", "DP 2016-2",
    "Média 2017-2", "DP 2017-2"),
  caption = "IMC médio e desvio-padrão por grupo e semestre.")
```

Table 3: IMC médio e desvio-padrão por grupo e semestre.

Gênero	Média 2016-2	DP 2016-2	Média 2017-2	DP 2017-2
M	24.94	4.32	24.29	3.44
F	21.08	2.42	18.45	1.60

A análise conjunta das tabelas de resultados evidencia diferenças entre os grupos masculino e feminino, quanto ao teste estatístico utilizado e aos tamanhos amostrais necessários para detectar efeitos de diferentes magnitudes. A interpretação dos resultados deve, portanto, considerar conjuntamente a evidência fornecida pelos testes de hipótese, os intervalos de confiança e a análise de sensibilidade do tamanho amostral.

Conforme a coluna Teste da Tabela 1, a escolha do procedimento inferencial foi condicionada à avaliação da normalidade. Para o grupo masculino, cujos dados não rejeitaram a hipótese de normalidade, aplicou-se o teste t de Welch, cuja estimativa corresponde à diferença entre as médias dos dois semestres. Para o grupo feminino, a rejeição da hipótese de normalidade levou à utilização do teste de Mann-Whitney, cuja estimativa corresponde à diferença de localização obtida pelo método de Hodges-Lehmann. Dessa forma, as estimativas apresentadas para os dois gêneros possuem interpretações distintas e não devem ser comparadas diretamente entre si.

No grupo masculino, foram observadas 21 participantes em cada semestre. O teste de Welch não rejeitou H_0 ($p = 0,59$), não havendo evidência estatística suficiente para afirmar que as médias populacionais de IMC diferem entre 2016-2 e 2017-2. Entretanto, a análise de sensibilidade do tamanho amostral evidencia que a amostra disponível não possui o mesmo poder para detectar diferenças de diferentes magnitudes. Sob as premissas do planejamento baseado no teste t de duas amostras, seriam necessários aproximadamente 959 indivíduos por grupo para detectar uma diferença de 0,5 unidade de IMC com 80% de poder, enquanto diferenças de 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0 unidades demandariam, respectivamente, 241, 108, 61, 40 e 28 indivíduos

por grupo. Assim, a amostra efetivamente disponível ($n = 21$ por semestre) é inferior aos tamanhos calculados para todas as magnitudes de efeito avaliadas. Portanto, o resultado não significativo do teste de Welch não permite concluir, isoladamente, que o IMC médio masculino permaneceu estável; permite apenas afirmar que não foi encontrada evidência estatística suficiente de diferença na amostra analisada.

Para o grupo feminino, foram observadas 7 participantes em 2016-2 e 4 em 2017-2. O teste de Mann-Whitney também não rejeitou H_0 ($p = 0,073$), não fornecendo evidência estatística suficiente de diferença entre os períodos. A análise de sensibilidade evidencia, contudo, uma limitação ainda mais acentuada do tamanho amostral. Sob as premissas do planejamento baseado no teste t de duas amostras utilizado para essa análise de sensibilidade, seriam necessários aproximadamente 300 indivíduos por grupo para detectar uma diferença de 0,5 unidade de IMC com 80% de poder. Para diferenças de 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0 unidades, os tamanhos requeridos seriam, respectivamente, 76, 35, 20, 13 e 10 indivíduos por grupo. Dessa forma, mesmo para o maior tamanho de efeito considerado, a amostra feminina disponível permanece inferior ao tamanho calculado para atingir o poder estatístico de 80%.

É importante ressaltar que esses cálculos de tamanho amostral constituem uma análise de sensibilidade baseada no teste t de duas amostras e, portanto, não representam diretamente o poder do teste de Mann-Whitney empregado na análise inferencial feminina. Seu propósito é quantificar a relação entre a variabilidade observada, a magnitude da diferença de interesse e o tamanho amostral requerido sob um modelo paramétrico de referência. Consequentemente, os valores apresentados na Tabela 2 devem ser interpretados como referências para o planejamento amostral, e não como valores exatos do tamanho necessário para o teste não paramétrico utilizado no grupo feminino.

Conclusões e Recomendações

O uso combinado dos testes de diferença, dos intervalos de confiança e da análise de sensibilidade do tamanho amostral indica que os resultados devem ser interpretados com cautela. Para ambos os gêneros, os testes de hipótese não forneceram evidência estatística suficiente para rejeitar a hipótese de igualdade entre os períodos. Entretanto, a ausência de significância estatística não constitui evidência de equivalência entre as populações, especialmente diante dos tamanhos amostrais observados.

No grupo masculino, embora a amostra seja substancialmente maior que a feminina ($n = 21$ em cada semestre), a análise de sensibilidade mostra que esse tamanho é insuficiente, segundo o planejamento baseado no teste t, para detectar com 80% de poder diferenças de até 2,5 unidades de IMC. Apenas uma diferença da ordem de 3,0 unidades exigiria um tamanho amostral próximo ao disponível, com 28 indivíduos por grupo. Assim, o resultado obtido ($p = 0,59$) deve ser interpretado como ausência de evidência estatística de diferença, e não como demonstração de estabilidade do IMC médio.

Do ponto de vista descritivo, as médias masculinas de 24,94 e 24,29 kg/m² situam-se próximas ao limite superior da faixa classificada como peso normal, de modo que pequenas variações nas médias não devem ser interpretadas isoladamente como evidência de alteração relevante no estado nutricional da população. Além disso, por se tratar de uma medida indireta, o IMC não permite caracterizar, isoladamente, mudanças no estilo de vida dos estudantes.

Para o grupo feminino, a limitação amostral é ainda mais pronunciada, particularmente em 2017-2, quando foram observadas apenas 4 participantes. Embora o teste de Mann-Whitney tenha produzido $p = 0,073$, esse resultado não permite afirmar a existência de uma diferença entre os períodos nem descartá-la. A análise de sensibilidade demonstra que a amostra disponível é inferior aos tamanhos requeridos mesmo para a maior magnitude de efeito considerada. Dessa forma, a incerteza associada ao reduzido número de observações constitui uma limitação importante para a inferência sobre a população feminina.

Adicionalmente, a média feminina de 2017-2, igual a 18,45 kg/m², situa-se abaixo do limite de 18,5 kg/m² utilizado na classificação apresentada anteriormente. Esse resultado deve ser interpretado com cautela devido ao reduzido número de observações, uma vez que a média amostral pode ser fortemente influenciada por observações individuais. Portanto, esse valor descritivo, isoladamente, não permite caracterizar o comportamento do IMC feminino na população estudada.

Para estudos futuros, recomenda-se o planejamento prospectivo do tamanho amostral a partir de uma magnitude de efeito previamente definida e justificada, estabelecendo-se, antes da coleta, a menor diferença entre os semestres que se deseja detectar com o poder estatístico especificado.

Por fim, recomenda-se a incorporação de variáveis complementares, como frequência de atividade física, qualidade do sono e outros indicadores relacionados ao estilo de vida. Essas informações poderiam contribuir para uma avaliação mais abrangente das diferenças entre os períodos, reduzindo a dependência do IMC como indicador isolado e permitindo investigar possíveis mecanismos associados às alterações observadas.

Declaração de uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o Google Gemini (modelo 3.1 Pro, configuração de raciocínio complexo) com o objetivo de aprimorar a redação acadêmica e estruturar as explicações matemáticas em LaTeX. O Claude (modelo Opus 4.8, configuração de raciocínio alto) foi utilizado para revisão técnica e identificação de possíveis erros, apoiado na skill *paper-review*¹, que estrutura a revisão em etapas de verificação de cobertura de objetivos, hipóteses, premissas e consistência interna. Após utilizar esses serviços, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo do material publicado.

Papéis e Contribuições da Equipe

Conforme solicitado, detalhamos abaixo os papéis e as contribuições de cada membro da equipe:

- **Beatriz S. Campagnaro:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.
- **Filipe C. Andrade:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.
- **Izabela C. S. Barbosa:** Desenvolvimento dos scripts estatísticos em R, redação do manuscrito e revisão técnica.

Referências

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Physical status: the use and interpretation of anthropometry: report of a WHO Expert Committee. Geneva: WHO, 1995. (WHO Technical Report Series, 854). Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/37003>. Acesso em: 3 set. 2026.

¹Disponível em: <https://github.com/WenyuChiou/academic-writing-skills/tree/main/skills/paper-review>. Acesso em: 8 set. 2026.